Diskretni krmilni sistemi

Primož Podržaj

Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani

24. februar 2026

1. Diferencialne enačbe
   - Definicija in delitev diferencialnih enačb
   - Linearizacija nelinearnih diferencialnih enačb
   - Tipični vstopni signali
     - Enotska koračna funkcija
     - Enotska delta funkcija
     - Enotska strmina
   - Reševanje navadnih lin. dif. en. s konst. koef.

2. Diskretne enačbe
   - Populacija rib v reki
   - Bančni račun
   - Primer masa-dušilka-vzmet
   - Digitalna slika

Definicija in delitev dif. enačb (parcialne-navadne)

Diferencialna enačba je enačba, v kateri se pojavlja neznana funkcija (odvisna spremenljivka) in njeni odvodi.

- $\frac{dy}{dx} = 7x + 4$
- $\sin(y^2)\frac{d^2y}{dx^2} + \cos(x)\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 1$
- $7\frac{d^4y}{dx^4} + 5\frac{d^2y}{dx^2} + \sin(x)y^2 = 0$
- $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} + x + y = 0$
- $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 3\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$

Definicija in delitev dif. enačb (parcialne-navadne)

Diferencialna enačba je enačba, v kateri se pojavlja neznana funkcija (odvisna spremenljivka) in njeni odvodi.

- $\frac{dy}{dx} = 7x + 4$
- $\sin(y^2)\frac{d^2y}{dx^2} + \cos(x)\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 1$
- $7\frac{d^4y}{dx^4} + 5\frac{d^2y}{dx^2} + \sin(x)y^2 = 0$
- $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} + x + y = 0$
- $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 3\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$

Definicija in delitev dif. enačb (parcialne-navadne)

Diferencialna enačba je enačba, v kateri se pojavlja neznana funkcija (odvisna spremenljivka) in njeni odvodi.

- $\frac{dy}{dx} = 7x + 4$
- $\sin(y^2)\frac{d^2y}{dx^2} + \cos(x)\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 1$
- $7\frac{d^4y}{dx^4} + 5\frac{d^2y}{dx^2} + \sin(x)y^2 = 0$
- $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} + x + y = 0$
- $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 3\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$

Delitev dif. enačb (neavtonomne-avtonomne)

Člen diferencialne enačbe je izraz sestavljen iz produkta eksplicitnih funkcij neodvisne spremenljivke, odvisne spremenljivke in njenih odvodov. Časovno odvisna diferencialna enačba je enačba, v kateri je vsaj en člen eksplicitno odvisen od časa.

- $\frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$
- $\sin(t)\frac{dy}{dt} + y = 1$

Delitev dif. enačb (neavtonomne-avtonomne)

Člen diferencialne enačbe je izraz sestavljen iz produkta eksplicitnih funkcij neodvisne spremenljivke, odvisne spremenljivke in njenih odvodov. Časovno odvisna diferencialna enačba je enačba, v kateri je vsaj en člen eksplicitno odvisen od časa.

- $\frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$
- $\sin(t)\frac{dy}{dt} + y = 1$

Delitev dif. enačb (neavtonomne-avtonomne)

Člen diferencialne enačbe je izraz sestavljen iz produkta eksplicitnih funkcij neodvisne spremenljivke, odvisne spremenljivke in njenih odvodov. Časovno odvisna diferencialna enačba je enačba, v kateri je vsaj en člen eksplicitno odvisen od časa.

- $\frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$
- $\sin(t)\frac{dy}{dt} + y = 1$

Delitev dif. enačb (nelinearne-linearne)

Člen dif. enačbe je linearen, če v njem nastopa odvisna spremenljivka ali kateri izmed njenih odvodov v prvi potenci. Diferencialna enačba, ki je sestavljena iz vsote linearnih členov, se imenuje linearna diferencialna enačba.

- $t^3 \frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$
- $y \frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$

Delitev dif. enačb (nelinearne-linearne)

Člen dif. enačbe je linearen, če v njem nastopa odvisna spremenljivka ali kateri izmed njenih odvodov v prvi potenci. Diferencialna enačba, ki je sestavljena iz vsote linearnih členov, se imenuje linearna diferencialna enačba.

- $t^3 \frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$
- $y \frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$

Delitev dif. enačb (nelinearne-linearne)

Člen dif. enačbe je linearen, če v njem nastopa odvisna spremenljivka ali kateri izmed njenih odvodov v prvi potenci. Diferencialna enačba, ki je sestavljena iz vsote linearnih členov, se imenuje linearna diferencialna enačba.

- $t^3 \frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$
- $y \frac{d^2y}{dt^2} = 7y + 4$

Navadna lin. dif. en. s časovno neodvisnimi koef.

Navadno linearno diferencialno enačbo s časovno neodvisnimi koeficienti lahko zapišemo v obliki:

- $b_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + b_1 \frac{dy(t)}{dt} + b_0 y(t) = u(t)$
- $\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = x(t)$

V kolikor je desna stran enačbe enaka 0 ($x(t) = 0$), je diferencialna enačba homogena, v nasprotnem primeru pa nehomogena.

Navadna lin. dif. en. s časovno neodvisnimi koef.

Navadno linearno diferencialno enačbo s časovno neodvisnimi koeficienti lahko zapišemo v obliki:

- $b_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + b_1 \frac{dy(t)}{dt} + b_0 y(t) = u(t)$
- $\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = x(t)$

V kolikor je desna stran enačbe enaka 0 ($x(t) = 0$), je diferencialna enačba homogena, v nasprotnem primeru pa nehomogena.

Linearizacija (definicija)

Proces, pri katerem nelinearni model nekega sistema v okolici obratovalne točke aproksimiramo z linearnim modelom (linearno diferencialno enačbo). Izhodišče:

- $y^{(n)} = f\left(y^{(n-1)}, \ldots, \dot{y}, y, x\right)$

Odstopki

- $\Delta y = y - y_0$
- $\Delta \dot{y} = \dot{y} - \dot{y}_0$
- $\vdots$
- $\Delta y^{(n)} = y^{(n)} - y_0^{(n)}$
- $\Delta x = x - x_0$

Linearizacija (postopek)

- $\Delta y^{(n)} = \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}\Big|_{y^{(n-1)}=y_0^{(n-1)}} \Delta y^{(n-1)} + \ldots + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{y=y_0} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x=x_0} \Delta x$

Primer 1

Lineariziraj diferencialno enačbo $\ddot{y} = a\dot{y}^2 + b\,y\,x$ v okolici poljubne obratovalne točke, pri čemer sta a in b konstanti.

Odstopki (v tem primeru)

- $\Delta y = y - y_0$
- $\Delta \dot{y} = \dot{y} - \dot{y}_0$
- $\Delta \ddot{y} = \ddot{y} - \ddot{y}_0$
- $\Delta x = x - x_0$

Izračun odvodov

- $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=y_0} = b\,x_0$
- $\left.\frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\right|_{y=y_0} = 2\,a\,\dot{y}_0$
- $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_0} = b\,y_0$

Rezultat

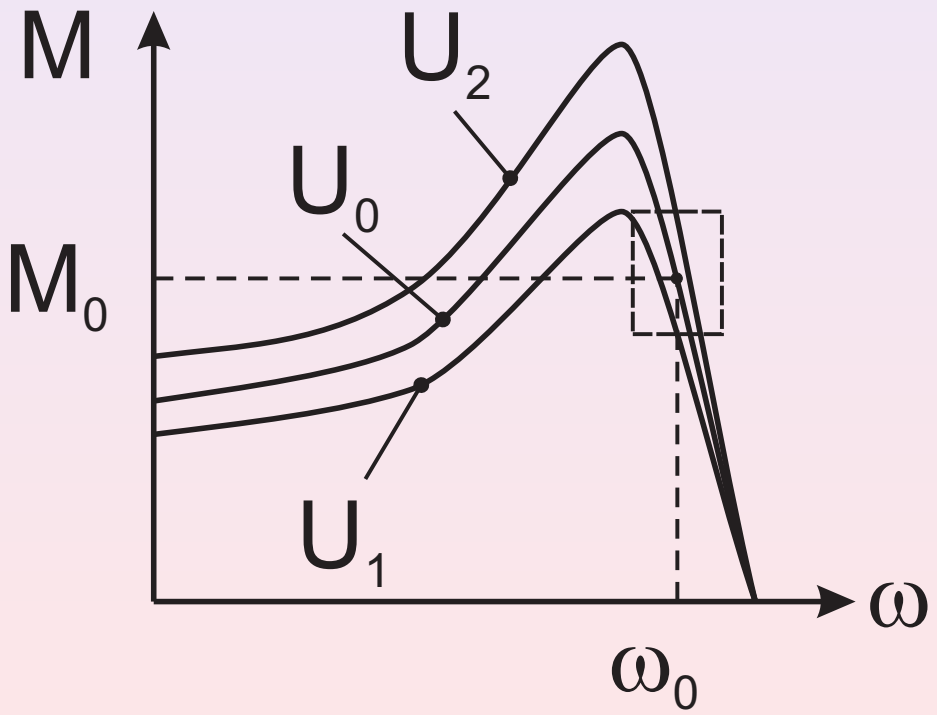
- $\Delta\ddot{y} = \frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\Big|_{\dot{y}=\dot{y}_0} \Delta\dot{y} + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{y=y_0} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x=x_0} \Delta x = 2a\dot{y}_0\,\Delta\dot{y} + bx_0\,\Delta y + by_0\,\Delta x$
- $\Delta\ddot{y} - (2a\dot{y}_0)\,\Delta\dot{y} - (bx_0)\,\Delta y = (by_0)\,\Delta x$

Rezultat

- $\Delta\ddot{y} = \left.\frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\right|_{\dot{y}=\dot{y}_0} \Delta\dot{y} + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=y_0} \Delta y + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_0} \Delta x =$
  $2a\dot{y}_0\,\Delta\dot{y} + bx_0\,\Delta y + by_0\,\Delta x$
- $\Delta\ddot{y} - (2a\dot{y}_0)\,\Delta\dot{y} - (bx_0)\,\Delta y = (by_0)\,\Delta x$

Primer 2

Na sliki je prikazana karakteristika asinhronskega elektromotorja. Lineariziraj diferencialno enačbo, s katero opišemo elektromotor, v okolici obratovalne točke (U_0, M_0).



Odstopki (v tem primeru)

Karakteristike elektromotorja prikazane na sliki definirajo funkcijo

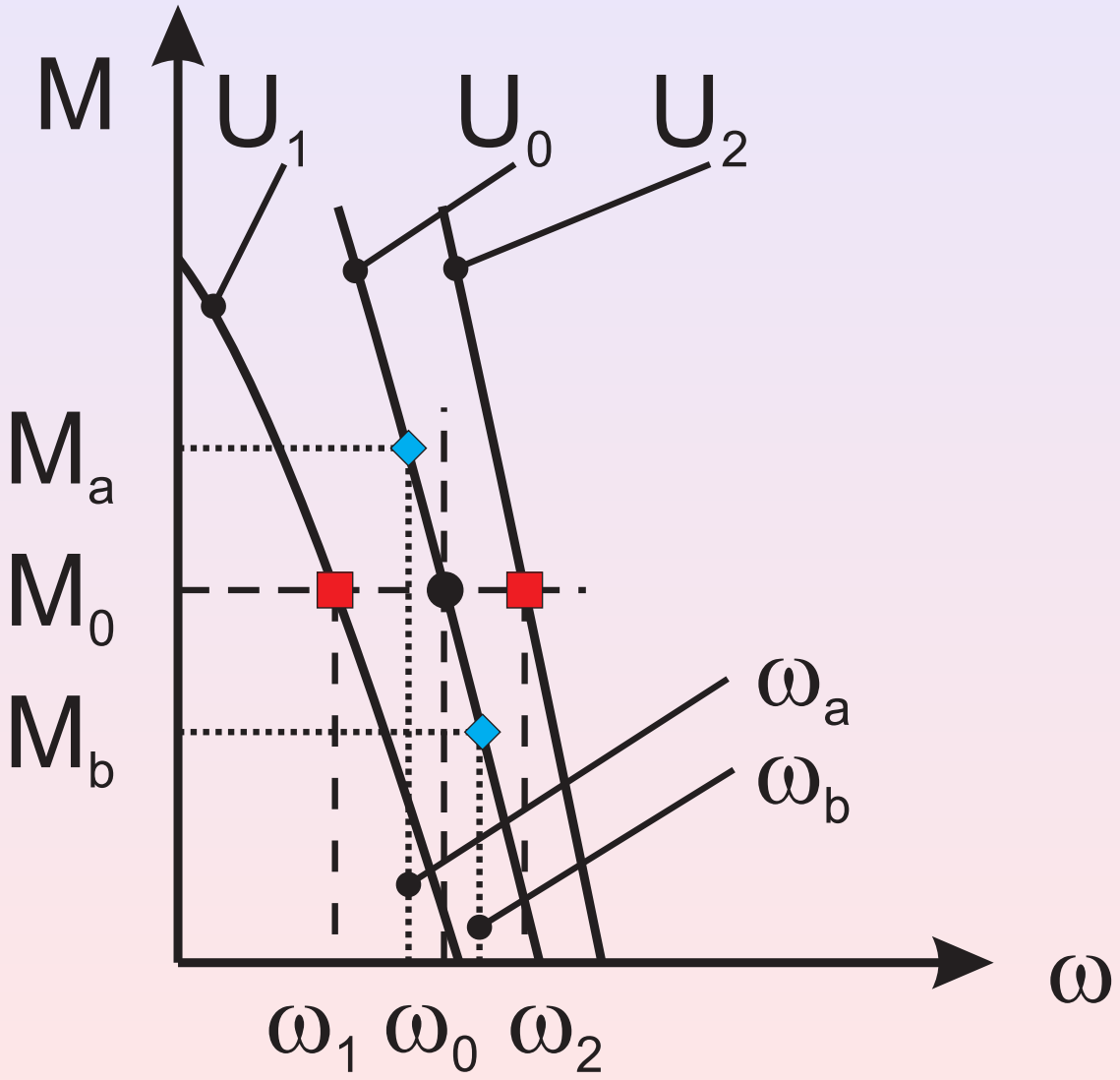
$$\dot{\varphi} = f(U, M) \quad \Rightarrow \quad \omega = f(U, M)$$

Odstopki:

- $\Delta\omega = \omega - \omega_0$
- $\Delta U = U - U_0$
- $\Delta M = M - M_0$

Dobimo: $\Delta\omega = \frac{\partial\omega}{\partial U}\Big|_{U=U_0} \Delta U + \frac{\partial\omega}{\partial M}\Big|_{M=M_0} \Delta M$

Območje v okolici (U_0, M_0)



Izračun odvodov

S slike določimo parcialna odvoda:

- $\frac{\partial \omega}{\partial U}\Big|_{U=U_0} = \frac{\omega_2-\omega_1}{U_2-U_1} = k_1$
- $\frac{\partial \omega}{\partial M}\Big|_{M=M_0} = \frac{\omega_a-\omega_b}{M_a-M_b} = k_2$

Dobimo: $\Delta\omega = \frac{\partial \omega}{\partial U}\Big|_{U=U_0} \Delta U + \frac{\partial \omega}{\partial M}\Big|_{M=M_0} \Delta M = k_1 \Delta U + k_2 \Delta M$

Opozorilo!

Linearizacije se ne da vedno izvesti, zato je marsikdaj nelinearen pristop edini možen.

Tipični vstopni signali

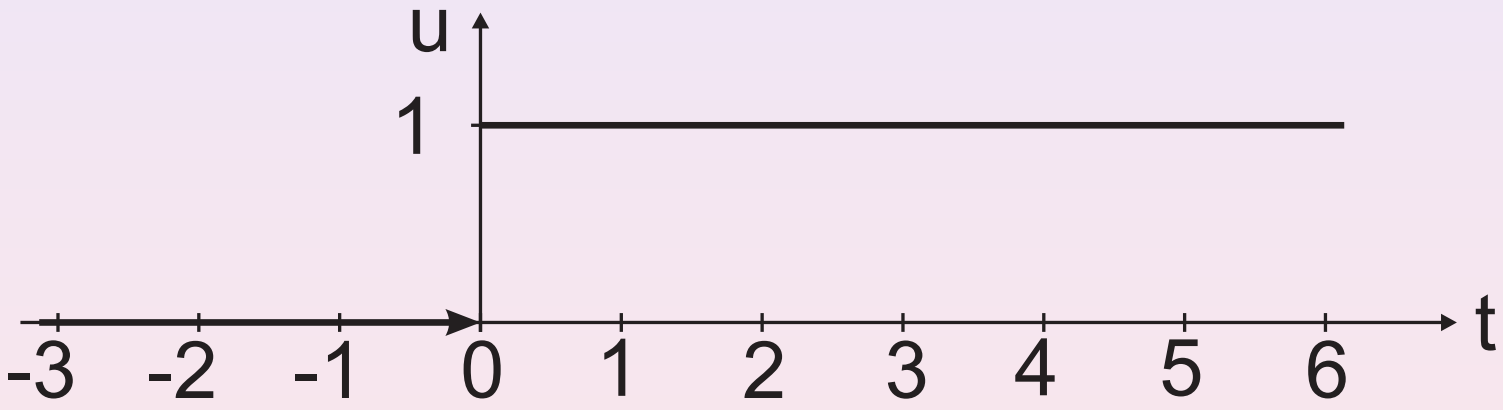
- sinusna funkcija
- enotska koračna funkcija
- enotska delta funkcija
- enotska strmina

Enotska koračna funkcija

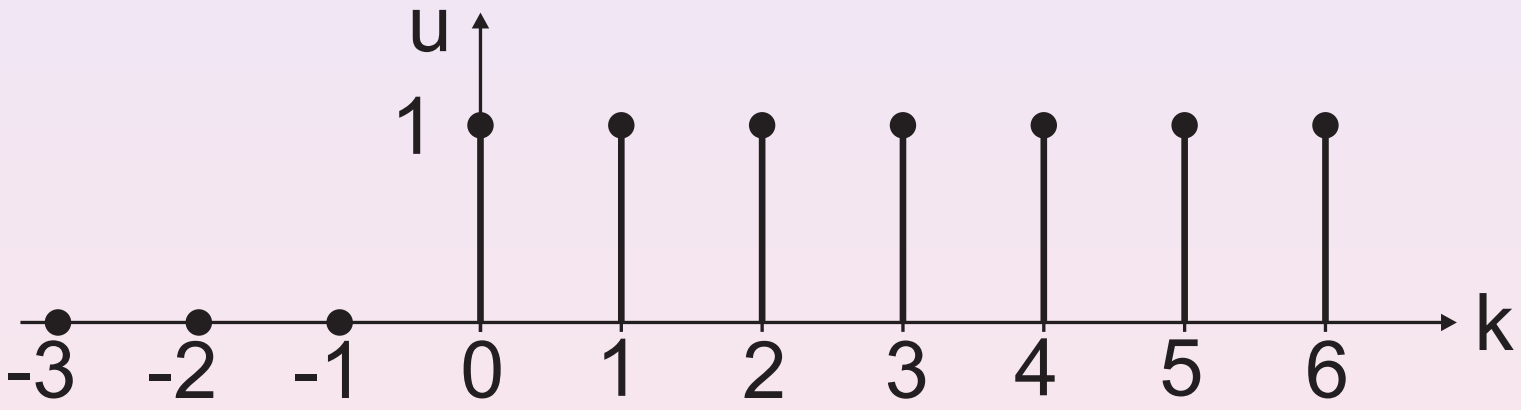
Definicija:

- v zveznem $u(t) = \begin{cases} 0; & t < 0 \\ 1; & t \geq 0 \end{cases}$
- v diskretnem $u[k] = \begin{cases} 0; & k < 0 \\ 1; & k \geq 0 \end{cases}$

Grafični prikaz enotske koračne funkcije v zveznem



Grafični prikaz enotske koračne funkcije v diskretnem

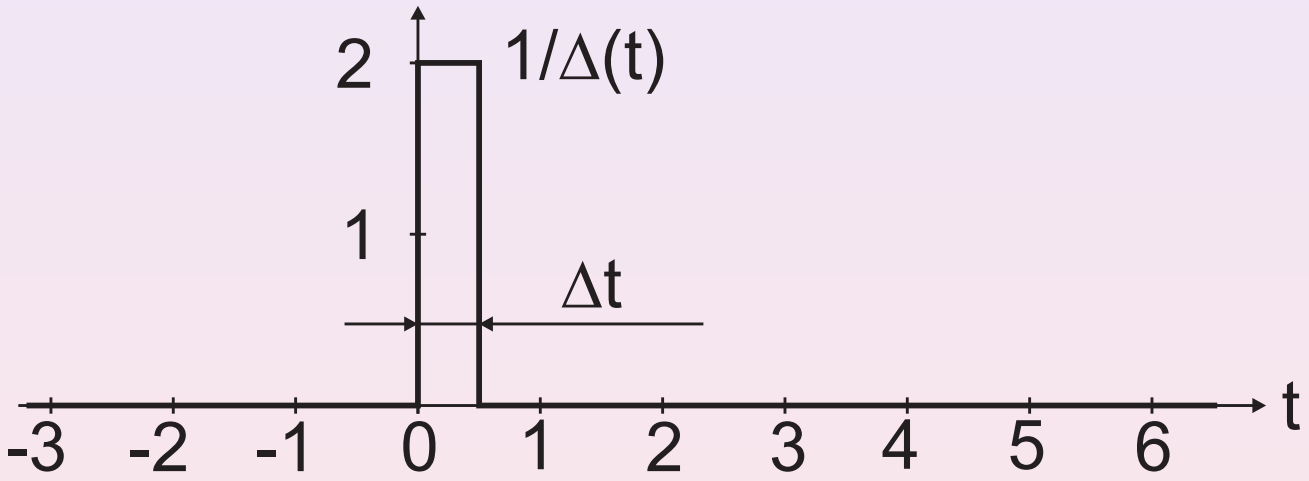


Enotska impulzna (delta) funkcija

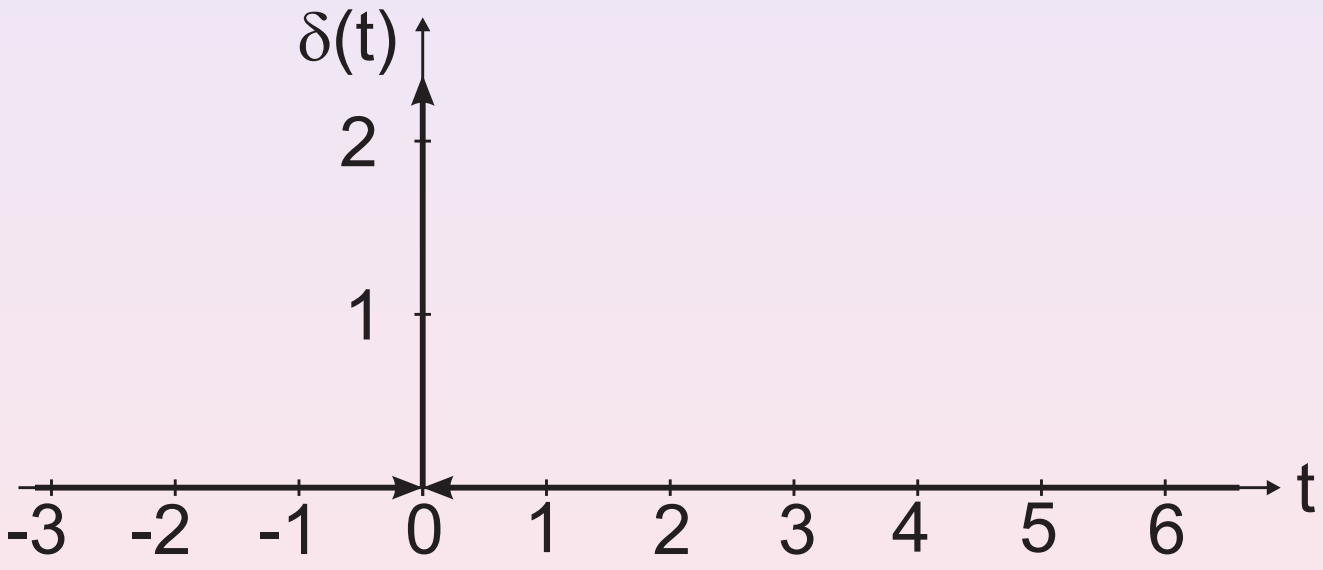
Definicija:

- v zveznem $\delta(t) = \lim_{\Delta t \to 0^+} \left[\frac{u(t) - u(t - \Delta t)}{\Delta t} \right]$

Grafični prikaz enotske impulzne (delta) funkcije 1



Grafični prikaz enotske impulzne (delta) funkcije 2



Lastnosti delta funkcije

Lastnosti:

- $\delta(t) = \begin{cases} \infty; & t = 0 \\ 0; & t \neq 0 \end{cases}$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1$

Lastnosti delta funkcije

Lastnosti:

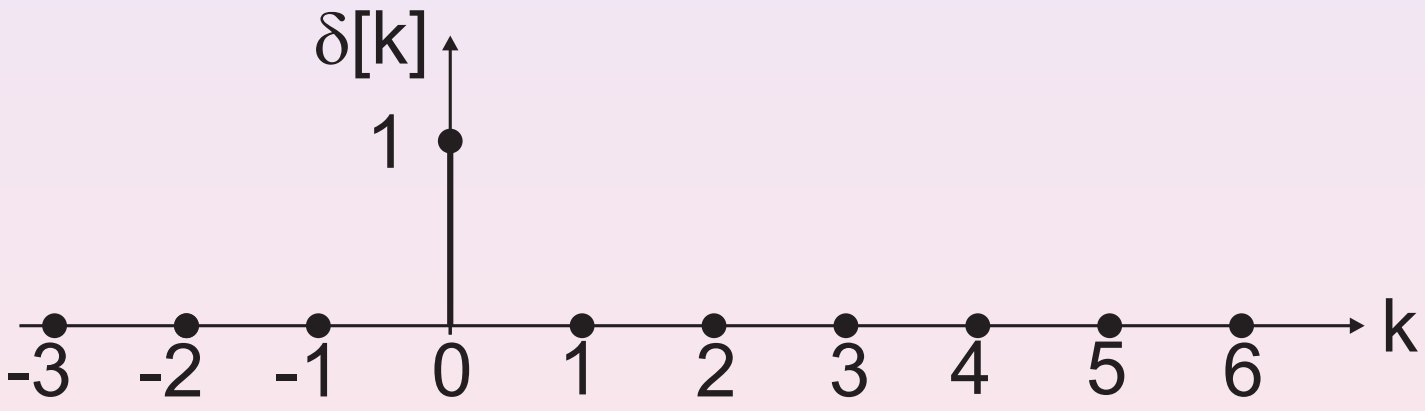
- $\delta(t) = \begin{cases} \infty; & t = 0 \\ 0; & t \neq 0 \end{cases}$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1$

Enotska impulzna (delta) funkcija v diskretnem

Definicija:

- $\delta(k) = \begin{cases} 1; & k = 0 \\ 0; & k \neq 0 \end{cases}$

Grafični prikaz enotske enotske impulzne (delta) funkcije v diskretnem

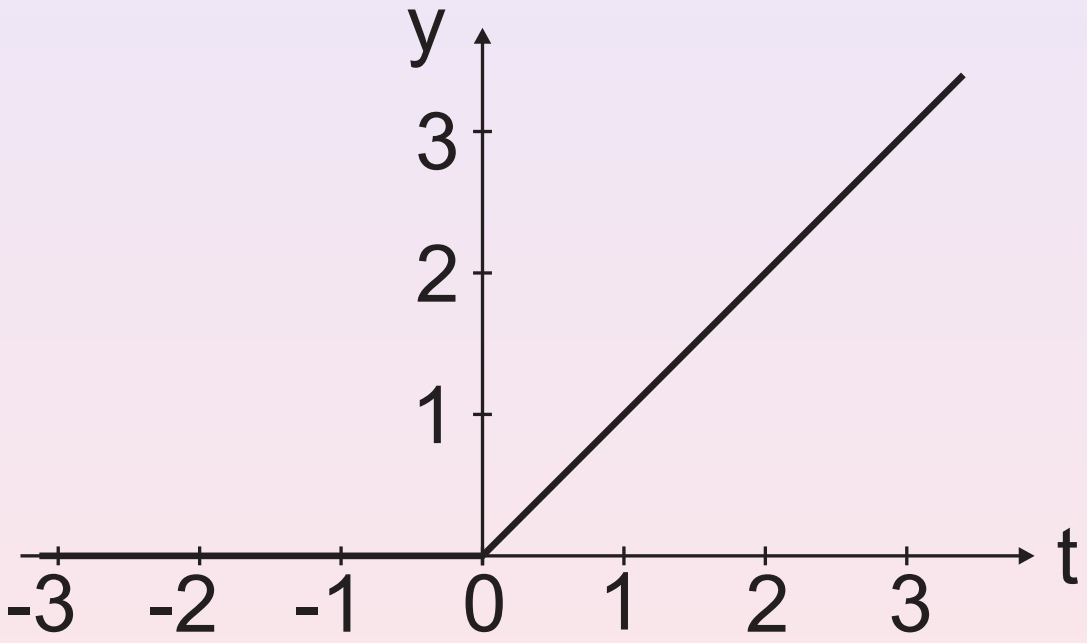


Enotska strmina

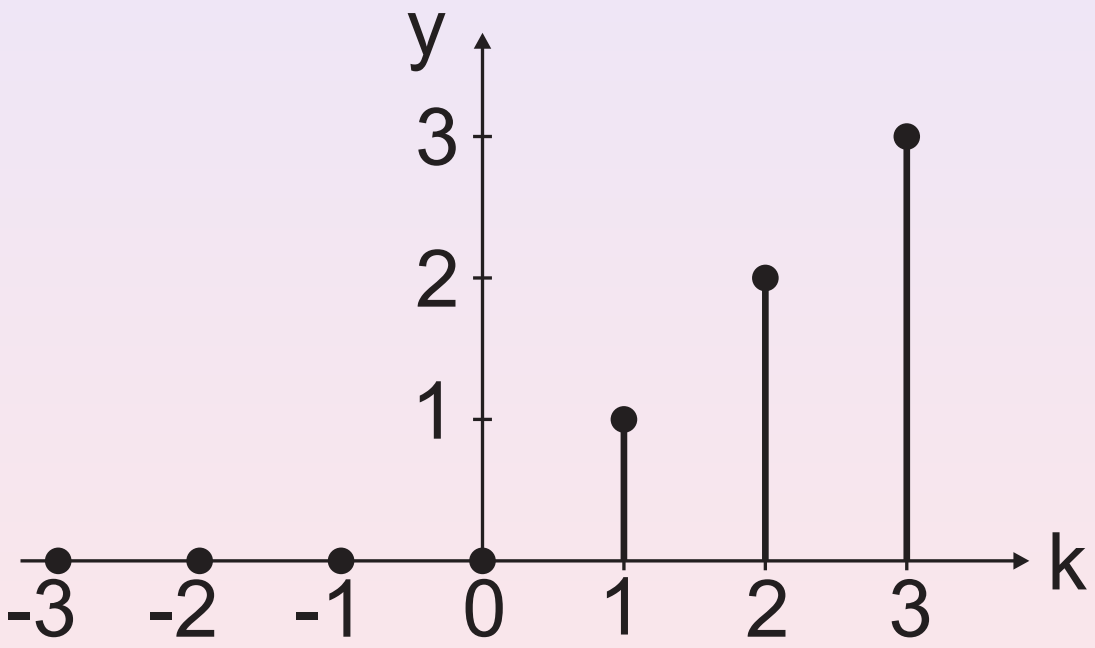
Definicija:

- v zveznem $u(t) = \begin{cases} 0; & t < 0 \\ t; & t \geq 0 \end{cases}$
- v diskretnem $u[k] = \begin{cases} 0; & k < 0 \\ k; & k \geq 0 \end{cases}$

Grafični prikaz enotske strmine v zveznem



Grafični prikaz enotske strmine v diskretnem



D-operator

Definicija:

- $D = \frac{d}{dt}$

Uporaba:

- $Dx(t) = \frac{dx(t)}{dt}$
- $\frac{1}{D}x(t) = \int x(t)dt$

Zapis navadne lin. dif. en. s konst. koef. z uporabo D-operatorja

Izhodišče:

- $\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = x(t)$

Rezultat:

- $D^n y(t) + a_{n-1}D^{n-1}y(t) + \cdots + a_1 Dy(t) + a_0 y(t) = x(t)$
- $\left(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0\right)\, y(t) = x(t)$

Zapis navadne lin. dif. en. s konst. koef. z uporabo D-operatorja

Izhodišče:

- $\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = x(t)$

Rezultat:

- $D^n y(t) + a_{n-1}D^{n-1}y(t) + \cdots + a_1 Dy(t) + a_0 y(t) = x(t)$
- $\left(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0\right)\, y(t) = x(t)$

Karakteristični polinom - karakteristična enačba

- Karakteristični polinom: $D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$
- Karakteristična enačba: $D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0 = 0$
- Ničle: $D_1, D_2, \ldots, D_n$

Karakteristični polinom - karakteristična enačba

- Karakteristični polinom: $D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$
- Karakteristična enačba: $D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0 = 0$
- Ničle: $D_1, D_2, \ldots, D_n$

Karakteristični polinom - karakteristična enačba

- Karakteristični polinom: $D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$
- Karakteristična enačba: $D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0 = 0$
- Ničle: $D_1, D_2, \ldots, D_n$

Linearna (ne)odvisnost funkcij

- $c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \cdots + c_n f_n(t) = 0 \Rightarrow c_1 = 0,\ c_2 = 0,\ \ldots\ ,$ $c_n = 0$

Fundamentalna množica

Navadna homogena linearna diferencialna enačba n-tega reda ima točno n linearno neodvisnih rešitev. Množici, ki jo te rešitve sestavljajo, pravimo fundamentalna množica.

Neenoznačnost fundamentalne množice

Iz fundamentalne množice $\{y_1(t),\ y_2(t),\ \ldots\ ,\ y_n(t)\}$, lahko dobimo novo

- $$\begin{aligned} z_1(t) &= \sum_{i=1}^{n} a_{1i} y_i(t) \\ z_2(t) &= \sum_{i=1}^{n} a_{2i} y_i(t) \\ &\vdots \\ z_n(t) &= \sum_{i=1}^{n} a_{ni} y_i(t) \end{aligned}$$

če velja

- $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

Elementi fundamentalne množice navadne lin. homog. dif. enačbe n-tega reda s konstantnimi koeficienti

Ničle karakterističnega polinoma so:

- enkratne $y_1(t) = e^{D_1 t},\ y_2(t) = e^{D_2 t},\ \ldots\ y_n(t) = e^{D_n t}$
- večkratne $e^{D_i t},\ t\, e^{D_i t},\ t^2\, e^{D_i t},\ \ldots\ ,\ t^{k-1}\, e^{D_i t}$

Elementi fundamentalne množice navadne lin. homog. dif. enačbe n-tega reda s konstantnimi koeficienti

Ničle karakterističnega polinoma so:

- enkratne $y_1(t) = e^{D_1 t},\ y_2(t) = e^{D_2 t},\ \ldots\ y_n(t) = e^{D_n t}$
- večkratne $e^{D_i t},\ t\, e^{D_i t},\ t^2\, e^{D_i t},\ \ldots\ ,\ t^{k-1}\, e^{D_i t}$

Primer 1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 10y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^2 + 7D + 10$
- Ničli: $D_1 = -5$, $D_2 = -2$
- Elementa fund. množice: $y_1(t) = e^{-5t}$ in $y_2(t) = e^{-2t}$

Primer 1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 10y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^2 + 7D + 10$
- Ničli: $D_1 = -5$, $D_2 = -2$
- Elementa fund. množice: $y_1(t) = e^{-5t}$ in $y_2(t) = e^{-2t}$

Primer 1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 10y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^2 + 7D + 10$
- Ničli: $D_1 = -5$, $D_2 = -2$
- Elementa fund. množice: $y_1(t) = e^{-5t}$ in $y_2(t) = e^{-2t}$

Primer 1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 10y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^2 + 7D + 10$
- Ničli: $D_1 = -5$, $D_2 = -2$
- Elementa fund. množice: $y_1(t) = e^{-5t}$ in $y_2(t) = e^{-2t}$

Primer 2

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^4y}{dt^4} - 11\frac{d^3y}{dt^3} + 45\frac{d^2y}{dt^2} - 81\frac{dy}{dt} + 54y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^4 - 11\,D^3 + 45\,D^2 - 81\,D + 54$
- Ničle: $D_1 = 2$, $D_2 = D_3 = D_4 = 3$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^{2t}$, $y_2(t) = e^{3t}$, $y_3(t) = te^{3t}$ in $y_4(t) = t^2e^{3t}$

Primer 2

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^4y}{dt^4} - 11\frac{d^3y}{dt^3} + 45\frac{d^2y}{dt^2} - 81\frac{dy}{dt} + 54y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^4 - 11\,D^3 + 45\,D^2 - 81\,D + 54$
- Ničle: $D_1 = 2$, $D_2 = D_3 = D_4 = 3$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^{2t}$, $y_2(t) = e^{3t}$, $y_3(t) = te^{3t}$ in $y_4(t) = t^2e^{3t}$

Primer 2

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^4y}{dt^4} - 11\frac{d^3y}{dt^3} + 45\frac{d^2y}{dt^2} - 81\frac{dy}{dt} + 54y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^4 - 11\,D^3 + 45\,D^2 - 81\,D + 54$
- Ničle: $D_1 = 2,\ D_2 = D_3 = D_4 = 3$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^{2t}$, $y_2(t) = e^{3t}$, $y_3(t) = te^{3t}$ in $y_4(t) = t^2e^{3t}$

Primer 2

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^4y}{dt^4} - 11\frac{d^3y}{dt^3} + 45\frac{d^2y}{dt^2} - 81\frac{dy}{dt} + 54y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^4 - 11\,D^3 + 45\,D^2 - 81\,D + 54$
- Ničle: $D_1 = 2$, $D_2 = D_3 = D_4 = 3$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^{2t}$, $y_2(t) = e^{3t}$, $y_3(t) = te^{3t}$ in $y_4(t) = t^2e^{3t}$

Primer 3-1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^3y}{dt^3} - 5\frac{d^2y}{dt^2} + 17\frac{dy}{dt} - 13y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^3 - 5\,D^2 + 17\,D - 13$
- Ničle: $D_1 = 1$, $D_2 = 2 + 3j$ in $D_3 = 2 - 3j$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = e^{(2+3j)t}$ in $y_3(t) = e^{(2-3j)t}$

Primer 3-1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^3y}{dt^3} - 5\frac{d^2y}{dt^2} + 17\frac{dy}{dt} - 13y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^3 - 5\,D^2 + 17\,D - 13$
- Ničle: $D_1 = 1$, $D_2 = 2 + 3j$ in $D_3 = 2 - 3j$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = e^{(2+3j)t}$ in $y_3(t) = e^{(2-3j)t}$

Primer 3-1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^3y}{dt^3} - 5\frac{d^2y}{dt^2} + 17\frac{dy}{dt} - 13y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^3 - 5\,D^2 + 17\,D - 13$
- Ničle: $D_1 = 1$, $D_2 = 2 + 3j$ in $D_3 = 2 - 3j$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = e^{(2+3j)t}$ in $y_3(t) = e^{(2-3j)t}$

Primer 3-1

Določi karakteristični polinom diferencialne enačbe $\frac{d^3y}{dt^3} - 5\frac{d^2y}{dt^2} + 17\frac{dy}{dt} - 13y = 0$ in nato na osnovi njegovih ničel določi elemente fundamentalne množice!

- Karakterstični polinom: $D^3 - 5\,D^2 + 17\,D - 13$
- Ničle: $D_1 = 1$, $D_2 = 2 + 3j$ in $D_3 = 2 - 3j$
- Elementi fund. množice: $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = e^{(2+3j)t}$ in $y_3(t) = e^{(2-3j)t}$

Primer 3-2

Velja: $\det \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2j} & -\frac{1}{2j} \end{Vmatrix} \neq 0$

Nova fundamentalna množica: $\begin{Vmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ z_3(t) \end{Vmatrix} =$

$$\begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2j} & -\frac{1}{2j} \end{Vmatrix} \cdot \begin{Vmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} e^t \\ e^{2t}\,\frac{1}{2}\left(e^{j3t} + e^{-j3t}\right) \\ e^{2t}\,\frac{1}{2j}\left(e^{j3t} - e^{-j3t}\right) \end{Vmatrix}$$

Euler: $z_1(t) = e^t$, $z_2(t) = e^{2t}\cos(3t)$ in $z_3(t) = e^{2t}\sin(3t)$

Rešitev navadne lin. dif. en. s konst. koef.

Izhodišče: $\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{m} b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$

Začetni pogoji: $y(0),\ \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0},\ \left.\frac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0},\ \ldots,\ \left.\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}}\right|_{t=0}$

Skupno rešitev sestavljata:

- Komplementarna rešitev
- Partikularna rešitev

Rešitev navadne lin. dif. en. s konst. koef.

Izhodišče: $\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{m} b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$

Začetni pogoji: $y(0),\ \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0},\ \left.\frac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0},\ \ldots,\ \left.\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}}\right|_{t=0}$

Skupno rešitev sestavljata:

- Komplementarna rešitev
- Partikularna rešitev

Rešitev navadne lin. dif. en. s konst. koef.

Izhodišče: $\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{m} b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$

Začetni pogoji: $y(0),\ \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0},\ \left.\frac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0},\ \ldots,\ \left.\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}}\right|_{t=0}$

Skupno rešitev sestavljata:

- Komplementarna rešitev
- Partikularna rešitev

Komplementarna rešitev

Oblika: $y_k(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i y_i(t)$

Funkcije $y_i(t)$ so elementi fundamentalne množice. Konstante c_i dobimo iz začetnih pogojev.

Partikularna rešitev

Oblika: $y_p(t) = \int_0^t w(t-\tau)\left[\sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i x(\tau)}{d\tau^i}\right] d\tau$

Utežna funkcija: $w(t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n k_i y_i(t) & ; \quad t \geq 0 \\ 0 & ; \quad t < 0 \end{cases}$

Konstante k_i določimo iz pogojev:

$w(0) = 0,\ \left.\frac{dw}{dt}\right|_{t=0} = 0,\ \left.\frac{d^2w}{dt^2}\right|_{t=0} = 0,\ \ldots,\ \left.\frac{d^{n-2}w}{dt^{n-2}}\right|_{t=0} = 0\ ,\ \left.\frac{d^{n-1}w}{dt^{n-1}}\right|_{t=0} = 1$

Skupna (splošna) rešitev

Skupna (splošna) rešitev je vsota komplementarne in partikulare rešitve.

Primer 4-1

Določi komplementarno in partikularno rešitev diferencialne enačbe $\frac{dy}{dt} + 2y = x$ in sicer za dva različna začetna pogoja $y(0) = -1$ in $y(0) = 0$. Vstopna funkcija $x(t)$ naj bo enkrat enotska delta funkcija drugič pa enotska skočna funkcija.

Primer 4-2 (Komplementarna rešitev)

Karakteristična enačba: $D + 2 = 0$

Ničla: $D_1 = -2$

Fundamentalna množica: $y_1(t) = e^{-2t}$

Komplementarna rešitev: $y_k(t) = c_1 y_1(t) = c_1 e^{-2t}$

Primer 4-3 (Partikularna rešitev 1)

Utežna funkcija: $w(t) = k_1 y_1(t) = k_1 e^{-2t}$

Pogoj:

- $w(0) = k_1 = 1$

Rešitev: $w(t) = e^{-2t}$

Primer 4-4 (Partikularna rešitev 2 in Skupna rešitev)

$x(t) = \delta(t)$ in $y(0) = -1$

Partikularna rešitev:

- $y_p(t) = \int_0^t w(t-\tau)x(\tau)d\tau = e^{-2t}$

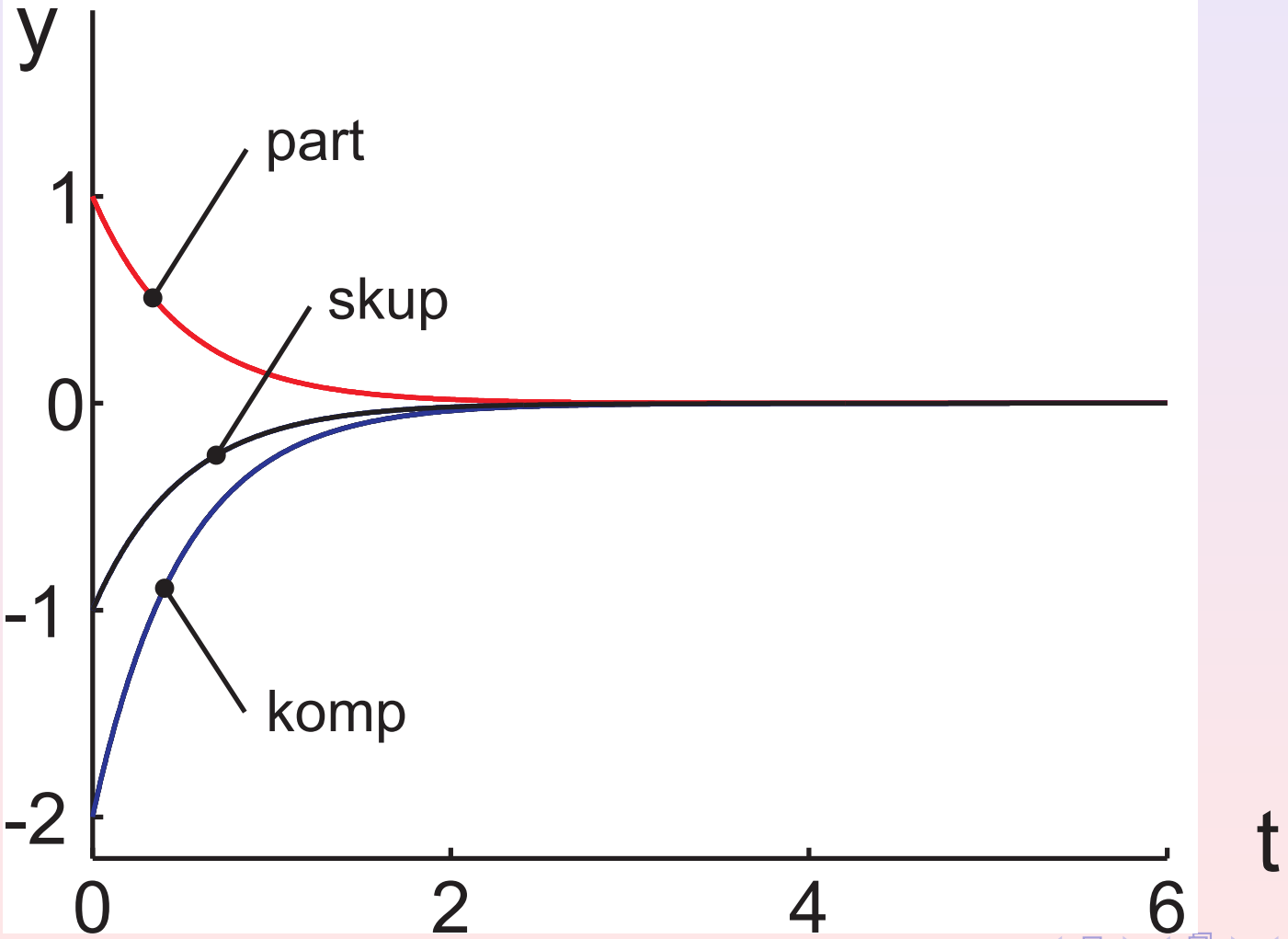
Skupna (splošna) rešitev:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = (c_1 + 1)e^{-2t}$

Upoštevamo začetni pogoj:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = -2e^{-2t} + e^{-2t} = -e^{-2t}$

Primer 4-5 (Graf)



Primer 4-6 (Partikularna rešitev 3 in Skupna rešitev)

$x(t)$ enotska skočna funkcija in $y(0) = 0$

Partikularna rešitev:

- $y_p(t) = \int_0^t w(t-\tau)x(\tau)d\tau = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,e^{-2t}$

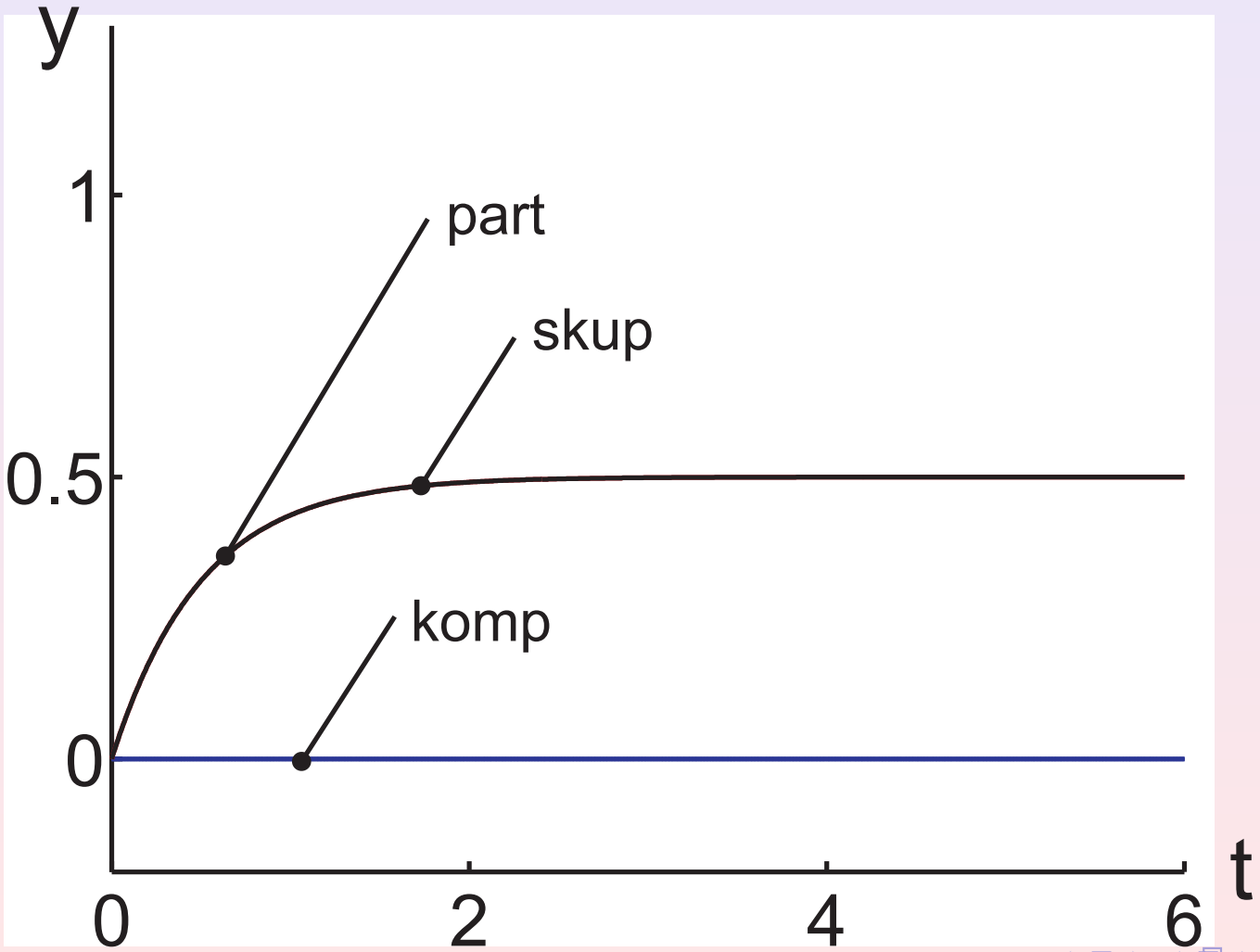
Skupna (splošna) rešitev:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = \frac{1}{2} + \left(c_1 - \frac{1}{2}\right)e^{-2t}$

Upoštevamo začetni pogoj:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2t}\right)$

Primer 4-7 (Graf)



Splošna dif. enačba prvega reda

Tako za teorijo kot prakso je zanimiva splošnejša diferencialna enačba prvega reda zapisana v obliki

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t)$$

Funkcija $u(t)$ je enotska skočna funkcija.

Komplementarna rešitev

Nova oblika: $\dfrac{dy(t)}{dt} + \dfrac{1}{\tau} y(t) = \dfrac{K}{\tau} u(t)$

Karakteristična enačba: $D + \frac{1}{\tau} = 0$

Ničla: $D_1 = -\frac{1}{\tau}$

Fundamentalna množica: $y_1(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}$

Komplementarna rešitev: $y_k(t) = c_1\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

Utežna funkcija

Utežna funkcija: $w(t) = k_1\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

Pogoj:

- $w(0) = k_1\, e^{-\frac{0}{\tau}} = k_1 = 1$

Rešitev: $w(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}$

Partikularna rešitev 1

Partikularna rešitev:

- $y_p(t) = \int_0^t w(t-z)\,\frac{K}{\tau}u(z)\,dz = K\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Skupna (splošna) rešitev:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = c_1\,e^{-\frac{t}{\tau}} + K\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

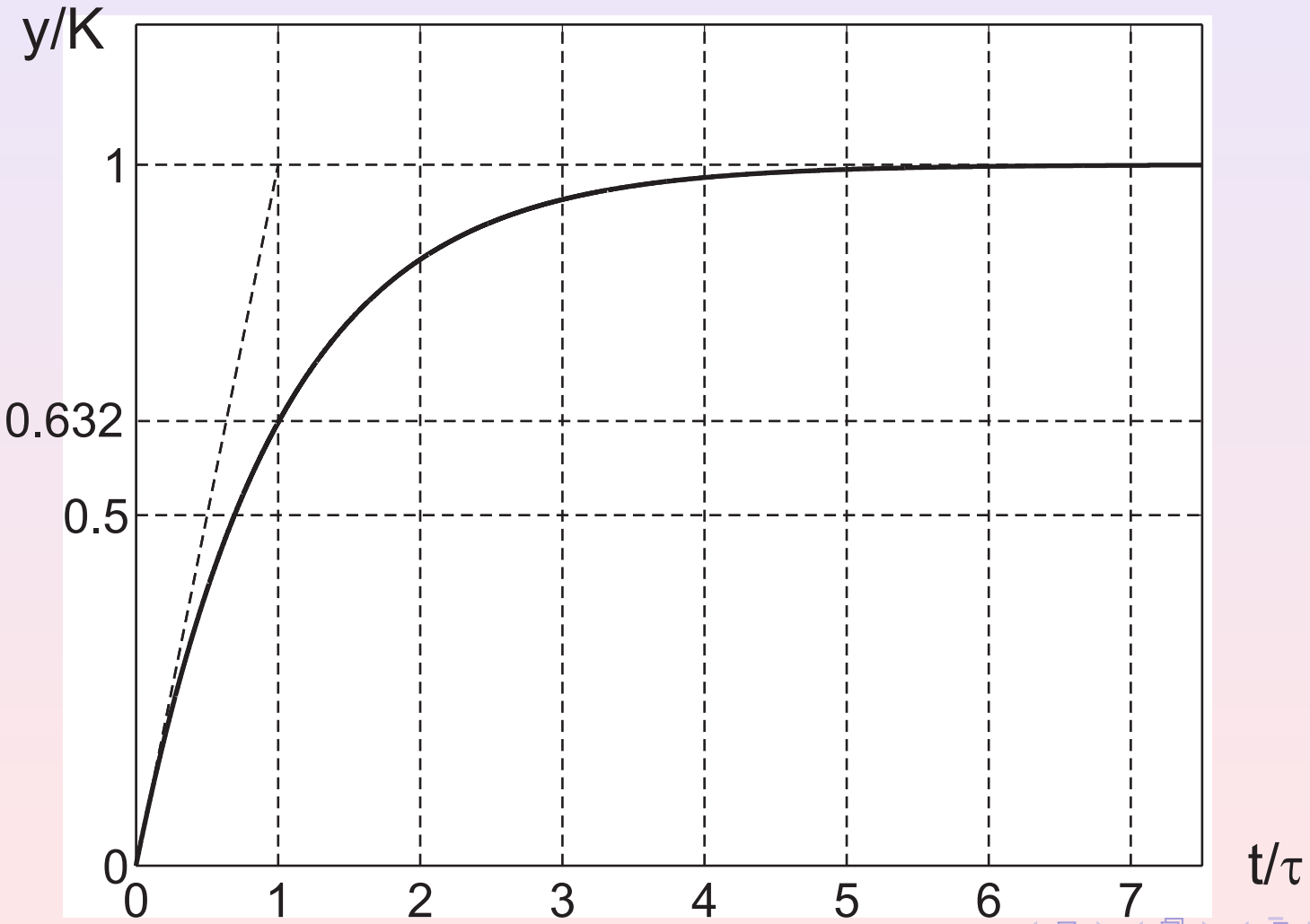
Upoštevamo začetni pogoj:

- $y(0) = c_1\,e^{-\frac{0}{\tau}} + K\left(1 - e^{-\frac{0}{\tau}}\right) = c_1 + K - K = c_1 = 0$

Rezultat:

- $y(t) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Graf



Primer 5-1

Določi komplementarno, partikularno in skupno rešitev diferencialne enačbe $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 12y = 1$ pri začetnih pogojih $y(0) = 1$ in $\dot{y}(0) = 2$.

Primer 5-2 (Komplementarna rešitev)

Karakteristični polinom: $D^2 + 7D + 12$

Ničli: $D_1 = -3$ in $D_2 = -4$

Fundamentalna množica: $y_1(t) = e^{-3t}$ in $y_2(t) = e^{-4t}$

Komplementarna rešitev:
$y_k(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{-4t}$

Primer 5-3 (Partikularna rešitev 1)

Utežna funkcija: $w(t) = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) = k_1 e^{-3t} + k_2 e^{-4t}$

Pogoja:

- $w(0) = k_1 + k_2 = 0$
- $\left.\frac{dw(t)}{dt}\right|_{t=0} = -3k_1 - 4k_2 = 1$

Rešitev: $w(t) = e^{-3t} - e^{-4t}$

Primer 5-4 (Partikularna rešitev 2 in Skupna rešitev)

Partikularna rešitev:

- $y_p(t) = \int_0^t w(t-\tau)x(\tau)d\tau = \frac{1}{12} - \frac{1}{3}e^{-3t} + \frac{1}{4}e^{-4t}$

Skupna (splošna) rešitev:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = \frac{1}{12} + \left(c_1 - \frac{1}{3}\right)e^{-3t} + \left(c_2 + \frac{1}{4}\right)e^{-4t}$

Primer 5-5 (Skupna rešitev - upoštevanje začetnih pogojev)

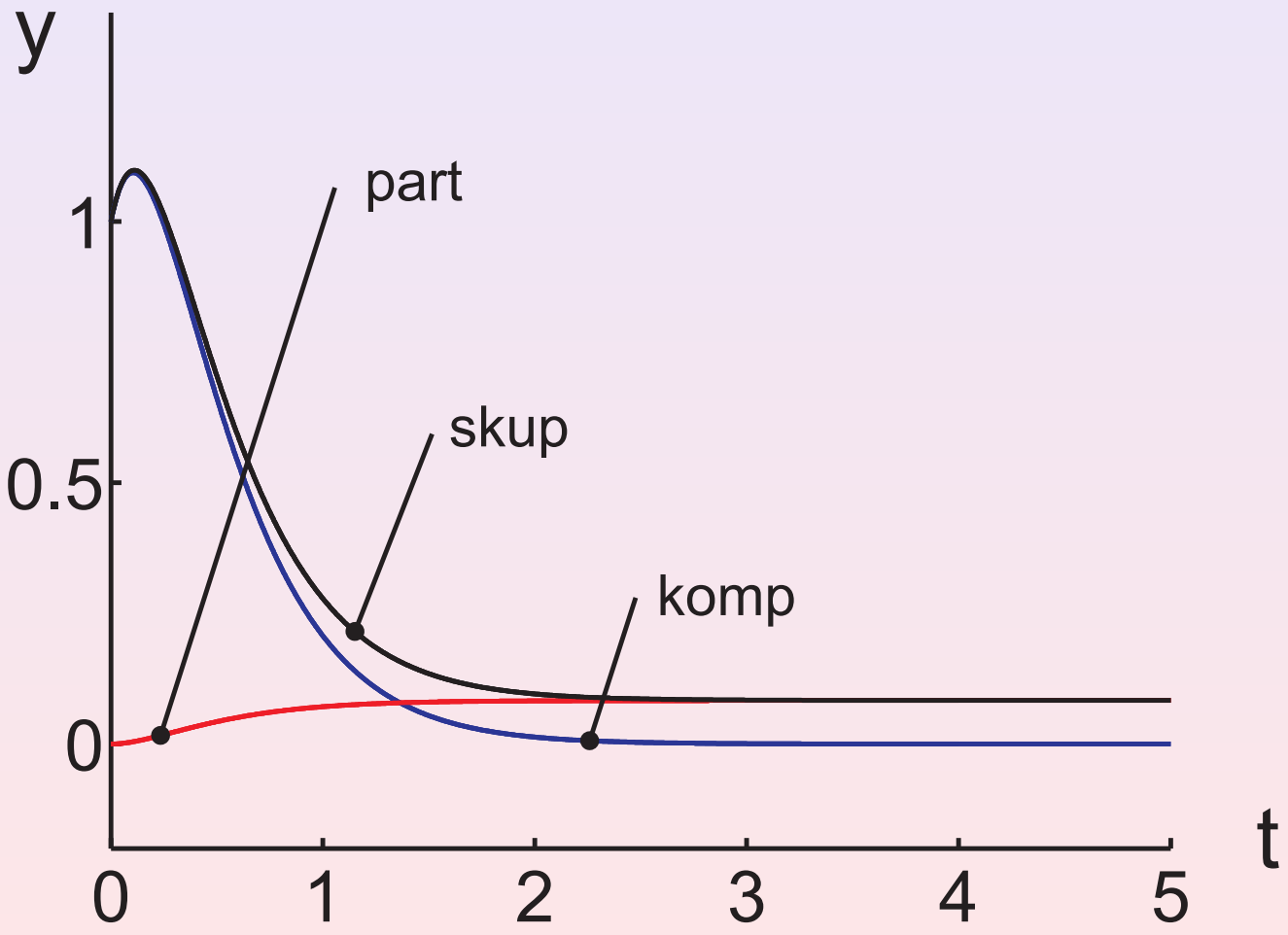
Začetni pogoji:

- $y(0) = \frac{1}{12} + \left(c_1 - \frac{1}{3}\right) e^0 + \left(c_2 + \frac{1}{4}\right) e^0 = c_1 + c_2 = 1$
- $\dot{y}(0) = -3\left(c_1 - \frac{1}{3}\right) - 4\left(c_2 + \frac{1}{4}\right) = 2 \;\Rightarrow\; -3c_1 - 4c_2 = 2$

Končna skupna (splošna) rešitev:

- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) =$
  $6e^{-3t} - 5e^{-4t} + \frac{1}{12} - \frac{1}{3}e^{-3t} + \frac{1}{4}e^{-4t} = \frac{1}{12} + \frac{17}{3}e^{-3t} - \frac{19}{4}e^{-4t}$

Primer 5-6 (Grafi)



Rešitev splošne dif. enačbe drugega reda

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n\dfrac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 x$

Ničle karakteristične enačbe $D^2 + 2\zeta\omega_n D + \omega_n^2 = 0$ so odvisne od parametrov ζ in ω_n. Glede na parameter ζ bomo ločili tri primere.

- $\zeta > 1$
- $\zeta = 1$
- $0 \leq \zeta < 1$

Primer, ko je $\zeta > 1$

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + (A+B)\dfrac{dy}{dt} + ABy = ABx$

Splošna rešitev za nične začetne pogoje:

$$y(t) = 1 - \frac{B}{-A+B}e^{-At} - \frac{A}{A-B}e^{-Bt}$$

Primer, ko je $\zeta = 1$

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2A\dfrac{dy}{dt} + A^2y = A^2x$

Splošna rešitev za nične začetne pogoje:

$$y(t) = 1 - e^{-At} - Ate^{-At}$$

Primer, ko je $0 \leq \zeta < 1$

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \dfrac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 x$

Splošna rešitev za nične začetne pogoje:

$$y_p(t) = 1 - \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_d} \sin(\omega_d t + \phi)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

- ω_n: Lastna krožna frekvenca nedušenega nihanja
- ζ: Razmernik dušenja
- ω_d Lastna krožna frekvenca dušenega nihanja
- ϕ Fazni kot

Primer, ko je $0 \leq \zeta < 1$

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \dfrac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 x$

Splošna rešitev za nične začetne pogoje:

$$y_p(t) = 1 - \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_d} \sin(\omega_d t + \phi)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

- ω_n: Lastna krožna frekvenca nedušenega nihanja
- ζ: Razmernik dušenja
- ω_d Lastna krožna frekvenca dušenega nihanja
- ϕ Fazni kot

Primer, ko je $0 \leq \zeta < 1$

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \dfrac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 x$

Splošna rešitev za nične začetne pogoje:

$$y_p(t) = 1 - \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_d} \sin(\omega_d t + \phi)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

- ω_n: Lastna krožna frekvenca nedušenega nihanja
- ζ: Razmernik dušenja
- ω_d Lastna krožna frekvenca dušenega nihanja
- ϕ Fazni kot

Primer, ko je $0 \leq \zeta < 1$

Dif. en.: $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \dfrac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 x$

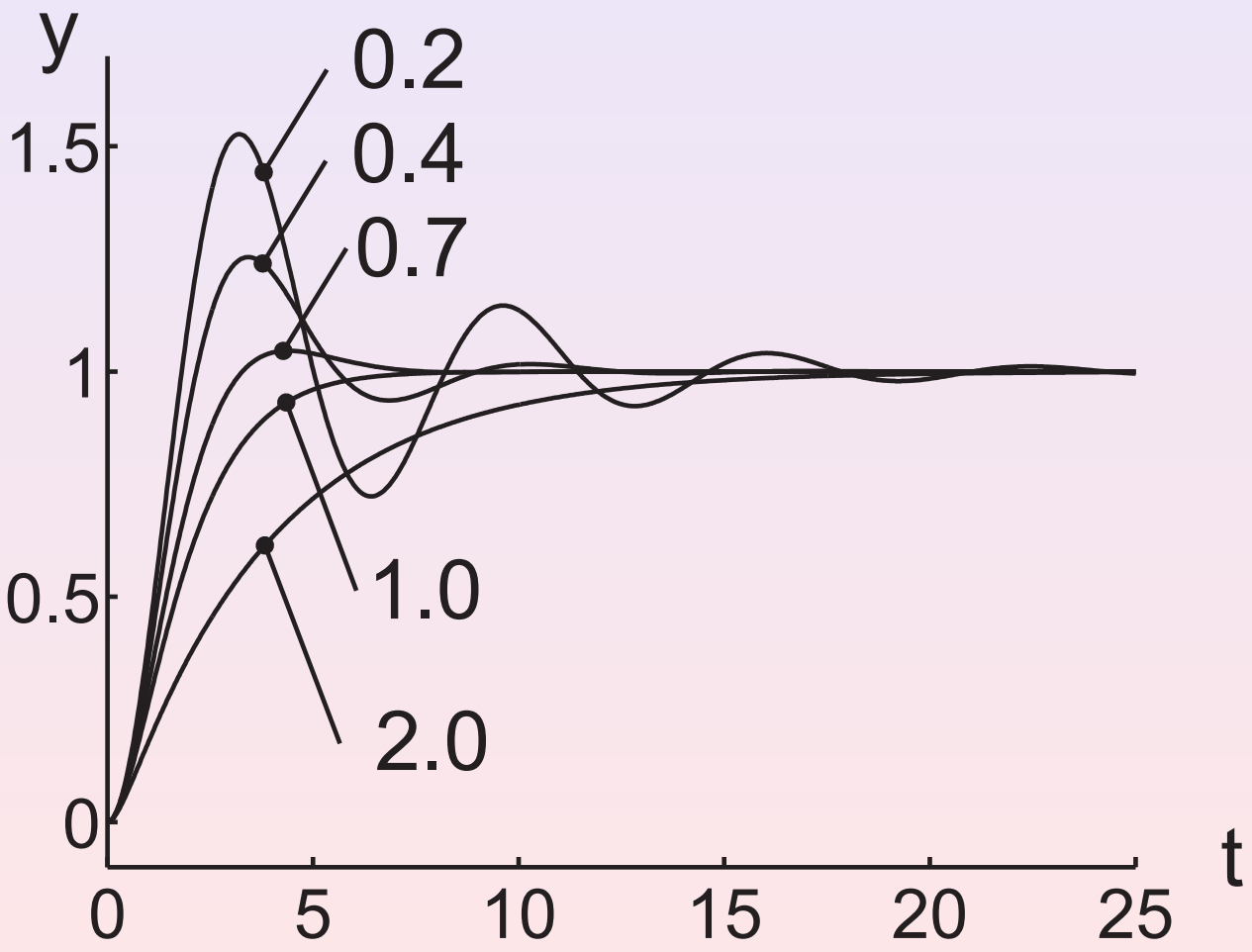
Splošna rešitev za nične začetne pogoje:

$$y_p(t) = 1 - \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_d} \sin(\omega_d t + \phi)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

- ω_n: Lastna krožna frekvenca nedušenega nihanja
- ζ: Razmernik dušenja
- ω_d Lastna krožna frekvenca dušenega nihanja
- ϕ Fazni kot

Graf



Programski paketi

Matlab:

```
y=dsolve('D2y+6*Dy+25*y=1','y(0)=1','Dy(0)=-1', 'x');
simplify(y)
```

Mathematica:

```
Expand[DSolve[y''[x]+6y'[x]+25y[x]==1,y[0]==1,y'[0]==-1,
y[x],x]]
```

Populacija rib v reki

Vsako leto se v potok naseli 1000 rib, ki imajo 30-odstotno možnost, da preživijo in se naslednje leto vrnejo v potok. Želimo ugotoviti, koliko rib bo v potoku vsako leto, in kakšna je dolgoročna tendenca populacije. Nato izračunajmo populacijo rib po 10 letih, če je začetna količina 5000 rib, ter nato še, če je začetna količina 100 rib.

Populacija rib v reki

Vsako leto se v potok naseli 1000 rib, ki imajo 30-odstotno možnost, da preživijo in se naslednje leto vrnejo v potok. Želimo ugotoviti, koliko rib bo v potoku vsako leto, in kakšna je dolgoročna tendenca populacije. Nato izračunajmo populacijo rib po 10 letih, če je začetna količina 5000 rib, ter nato še, če je začetna količina 100 rib.

V splošnem je enačba oblike:

$$y[k] = \alpha \cdot y[k-1] + x[k]$$

kjer je parameter α verjetnost preživetja, vrednost $x[k]$ pa količina v reko dodanih rib.

Stanje po enem letu

Po enem letu je populacija rib enaka:

$$y[1] = \alpha \cdot y[0] + x[1]$$

Po dveh letih je populacija rib enaka:

$$\begin{aligned} y[2] &= \alpha \cdot y[1] + x[2] = \alpha \cdot \big(\alpha y[0] + x[1]\big) + x[2] = \\ &= \alpha^2 y[0] + \alpha x[1] + x[2] \end{aligned}$$

Stanje po treh letih

Po treh letih je populacija rib enaka:

$$y[3] = \alpha \cdot y[2] + x[3] = \alpha\big(\alpha^2 y[0] + \alpha x[1] + x[2]\big) + x[3] =$$
$$= \alpha^3 y[0] + \alpha^2 x[1] + \alpha x[2] + x[3]$$

Stanje po n letih

Po n letih (mesecih) je populacija rib enaka:

$$y[n] = \alpha^n \cdot y[0] + \sum_{k=1}^{n} \alpha^{n-k} \cdot x[k]$$

Konkreten primer

Predhodno formulo lahko uporabimo za oba konkretna primera. Za 5000 rib na začetku dobimo po 10 letih:

$$
\begin{aligned}
y[10] &= 0.3^{10} \cdot 5000 + \sum_{k=1}^{10} 0.3^{(10-k)} \cdot 1000 = \\
&= 0.3^{10} \cdot 5000 + 1000 \cdot \left(1 + 0.3 + 0.3^2 + \cdots + 0.3^9\right) = \\
&= 0.3^{10} \cdot 5000 + 1000 \cdot \frac{0.3^{10} - 1}{0.3 - 1} = 1429
\end{aligned}
$$

Konkreten primer

Za 100 rib na začetku pa:

$$
\begin{aligned}
y[10] &= 0.3^{10} \cdot 100 + \sum_{k=1}^{10} 0.3^{(10-k)} \cdot 1000 = \\
&= 0.3^{10} \cdot 100 + 1000 \cdot \left(1 + 0.3 + 0.3^2 + \cdots + 0.3^9\right) = \\
&= 0.3^{10} \cdot 100 + 1000 \cdot \frac{0.3^{10} - 1}{0.3 - 1} = 1429
\end{aligned}
$$

Bančni račun

Model diskretnega sistema je recimo tudi količina denarja na bančnem računu:

$$y[k] = \alpha \cdot y[k-1] + x[k]$$

kjer je parameter α odvisen od obrestne mere, vrednost $x[k]$ pa od neto pologov v tekočem obdobju.

Stanje po prvem oziroma drugem obdobju

Po enem letu (mesecu) je stanje na računu enako:

$$y[1] = \alpha \cdot y[0] + x[1]$$

Po dveh letih (mesecih) je stanje na računu enako:

$$\begin{aligned} y[2] &= \alpha \cdot y[1] + x[2] = \alpha \cdot \big(\alpha y[0] + x[1]\big) + x[2] = \\ &= \alpha^2 y[0] + \alpha x[1] + x[2] \end{aligned}$$

Stanje po treh obdobjih

Po treh letih (mesecih) je stanje na računu enako:

$$y[3] = \alpha \cdot y[2] + x[3] = \alpha\big(\alpha^2 y[0] + \alpha x[1] + x[2]\big) + x[3] =$$
$$= \alpha^3 y[0] + \alpha^2 x[1] + \alpha x[2] + x[3]$$

Stanje po n obdobjih

Po n letih (mesecih) je stanje na računu enako:

$$y[n] = \alpha^n \cdot y[0] + \sum_{k=1}^{n} \alpha^{n-k} \cdot x[k]$$

Konkreten primer

Predhodno formulo lahko uporabimo za konkreten primer. Recimo, da je začetno stanje na računu 400, obrestna mera 2% in da v vsakem obdobju (mesecu/letu) na račun položimo 3. Zanima nas stanje na računu po 11 mesecih/letih:

$$
\begin{aligned}
y[11] &= 1.02^{11} \cdot 400 + \sum_{k=1}^{11} 1.02^{(n-k)} \cdot 3 = \\
&= 1.02^{11} \cdot 400 + 3 \cdot \left(1 + 1.02 + 1.02^2 + \cdots + 1.02^{10}\right) = \\
&= 1.02^{11} \cdot 400 + 3 \cdot \frac{1.02^{11} - 1}{1.02 - 1} = 533.86
\end{aligned}
$$

Zvezen model sistema masa-dušilka-vzmet

Gibalna enačba (model sistema):

$$m\ddot{x}(t) + B\dot{x}(t) + Kx(t) = F(t)$$

kjer so:

- m masa
- B koeficient dušenja
- K vzmetna konstanta
- $x(t)$ pomik
- $F(t)$ zunanja sila

Diskretizacija

Naj bo čas vzorčenja T_v. Potem velja:

$$x[k] = x(kT_v)$$

Uporabimo približke:

$$\dot{x}(t) \approx \frac{x[k] - x[k-1]}{T_v}$$
$$\ddot{x}(t) \approx \frac{x[k] - 2x[k-1] + x[k-2]}{T_v^2}$$

Diskreten model

Vnesemo v dif. enačbo:

$$m\frac{x[k]-2x[k-1]+x[k-2]}{T_s^2}+B\frac{x[k]-x[k-1]}{T_s}+Kx[k]=F[k]$$

in preuredimo

$$\left(\frac{m}{T_s^2}+\frac{B}{T_s}+K\right)x[k]-\left(\frac{2m}{T_s^2}+\frac{B}{T_s}\right)x[k-1]+\frac{m}{T_s^2}x[k-2]=F[k]$$

Rekurzivna oblika

Izpostavimo $x[k]$:

$$x[k] = a_1 x[k-1] + a_2 x[k-2] + b_0 F[k]$$

kjer so

$$a_1 = \frac{\frac{2m}{T_s^2} + \frac{B}{T_s}}{\frac{m}{T_s^2} + \frac{B}{T_s} + K}$$

$$a_2 = -\frac{\frac{m}{T_s^2}}{\frac{m}{T_s^2} + \frac{B}{T_s} + K}$$

$$b_0 = \frac{1}{\frac{m}{T_s^2} + \frac{B}{T_s} + K}$$

Zaključek

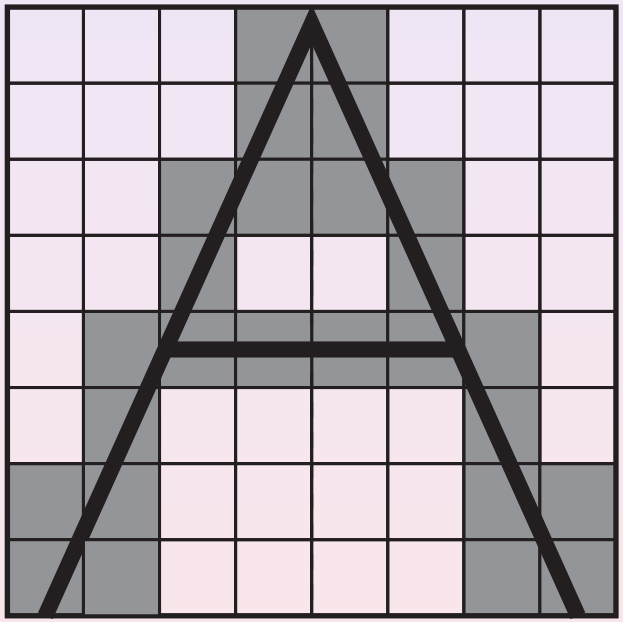
Sistem masa-dušilka-vzmet je sedaj opisan z diferenčno enačbo 2. reda. Tak zapis je primeren za:

- Numerične simulacije
- Sintezo krmilnega sistema
- Implementacijo v vgradnih sistemih

Digitalna slika

Digitalno sliko lahko smatramo kot (dvodimenzionalni) digitalni signal $x[i, j]$. Interval vrednosti parametrov i in j določa resolucijo, območje vrednosti x pa globino. V binarni sliki ima x lahko le vrednosti 0 ali 1, ki ustrezata črni in beli barvi. Bolj pogoste so recimo 8-bitne slike, kjer ima vsak piksel lahko eno izmed $2^8 = 256$ različnih odtenkov sive. Kot primer si poglejmo sliko resolucije 8 x 8, ki predstavlja črko A.

Slika črke A z resolucijo 8 x 8



Zapis črke A z dvodimenzionalnim diskretnim signalom

$$x = \begin{bmatrix} 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 0 & 255 & 255 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 255 \\ 255 & 0 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Operacije s sliko oziroma signalom

Posvetljevanje oziroma potemnitev:

$$y[i,j] = x[i,j] + a$$

Diskretna enačba, ki izvede filtriranje:

$$y[i,j] = \frac{1}{9} \sum_{m=-1}^{1} \sum_{n=-1}^{1} x[i-m, j-n]$$